הצעת פרויקט לסטודנט

לוח בקרה סוכני לארכיטקט

שפה חזותית למידול המערכת ולניהול המעבר ממצב קיים למצב יעד

צוות	משך	סוג
סטודנט אחד או שניים	סמסטר אחד	מחקרי ויישומי

האתגר

ידע ארכיטקטוני מפוזר בין מסמכים, תרשימים, קוד, APIs ותשתיות. לכן קשה להבין את המצב בפועל, לזהות את השפעתו של שינוי ולוודא שהביצוע מתקדם אל ארכיטקטורת היעד. האתגר הוא להחצין מערכת מורכבת באמצעות שפה חזותית מוסכמת, הניתנת לבדיקה ולעדכון, ולא באמצעות מסמך סטטי בלבד.

הפתרון המוצע

הפרויקט יפתח Dashboard סוכני הקולט מקורות שונים וממיר אותם למודל של אלמנטים וקשרים. השפה תגדיר אוצר מילים, תחביר וכללי תקינות: הצורה תייצג סוג רכיב, הקו ייצג קשר, והצבע ייצג מצב במחזור החיים. סוכני AI יאתרו מידע חסר, פערים, תלות, סיכונים וסתירות; הארכיטקט יאשר כל שינוי מהותי.

מרכיבים מרכזיים

מרכיב	תפקיד
צמתים	יישום, שירות, API, אירוע, מאגר נתונים, תשתית, דרישה, סיכון והחלטה.
קשרים	תלוי ב-, קורא ל-, מפרסם או צורך אירוע, שומר ב-, מחליף ונבדק באמצעות.
מבטים	עסקי, יישומי, מידע, אינטגרציה, תשתית ואבטחה; מהכלל אל הפרט.
מצבים	קיים, נשמר, משתנה, חדש, מוחלף, יוצא משימוש ומצב מעבר.

מטא־דאטה ועקיבות

קטלוג מטא־דאטה ישמור שם קנוני, שמות חלופיים, סוג, מקור, בעלים, גרסה, זמן עדכון, רגישות, איכות ורמת ביטחון. הוא ימפה בין מונחים וסכמות ממקורות שונים. בעת קליטת מסמך או מערכת חדשים, סוכן מטא־דאטה יציע התאמות, יסמן כפילויות והתנגשויות ויקשר כל רכיב חזותי למקור שממנו נלמד.

מתודולוגיה והערכה

ה-MVP יכלול גרף Neo4j, מודלי As-Is ו-To-Be, מפת פערים והשפעה, Roadmap חזותי, מפת מטא־דאטה וארבעה סוכנים לפחות. ההערכה תשווה עבודה ידנית, LLM ללא מודל פורמלי והמערכת המוצעת לפי שלמות, דיוק, עקיבות, זמן ושימושיות.

חדשנות וערך צפוי

החידוש הוא הפיכת הארכיטקטורה לשפה חזותית חיה: כל פער מקושר למקור, להחלטה, למשימת מעבר ולבדיקה. כך ה-Dashboard נעשה סביבת עבודה פעילה לארכיטקט ולא רק כלי תיעוד.

תוצרים מרכזיים

- מערכת עובדת ומפרט מלא של השפה החזותית.
- קטלוג מטא־דאטה, גרף ארכיטקטוני ומקרה בוחן.
- דוח הערכה, קוד מתועד ומצגת הדגמה.

ביבליוגרפיה קצרה

Bass, Clements & Kazman (2021), Software Architecture in Practice.

Ford et al. (2022), Building Evolutionary Architectures.

ISO/IEC/IEEE 42010:2022; The Open Group (2023), ArchiMate 3.2.

Brown (2018), The C4 Model for Visualising Software Architecture.